

Задачи

1. 05 - 11685 - УРОВЕНЬ 3

Медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Точки A_2 , B_2 и C_2 — середины отрезков MA , MB и MC соответственно.

- а) Докажите, что площадь шестиугольника $A_1B_2C_1A_2B_1C_2$ вдвое меньше площади треугольника ABC .
б) Найдите сумму квадратов всех сторон этого шестиугольника, если известно, что $AB = 5$, $BC = 8$ и $AC = 10$.

Ответ:

63/2

 [Решение](#) |  [Видео](#)

2. 06 - 125958 УРОВЕНЬ 3

Биссектриса угла B параллелограмма $ABCD$ пересекает его сторону AD в точке M . Диагонали AC и BD параллелограмма пересекаются в точке O . Окружность, описанная вокруг треугольника ABM , касается прямых BC и OM .

- а) Докажите, что $AB \perp BD$.
б) Отрезки AC и BM пересекаются в точке K . Найдите площадь четырехугольника $KODM$, если $OM = 2$.

Ответ:

$$\frac{8\sqrt{3}}{3}$$

 [Решение](#) |  [Видео](#)

3. 07 - 1725 - УРОВЕНЬ 3

$ABCD$ — выпуклый четырёхугольник, точки P , Q , R и S — середины его сторон, причём $PQRS$ тоже выпуклый четырёхугольник. $A_1B_1C_1D_1$ — другой выпуклый четырёхугольник с серединами сторон в точках P , Q , R и S .

- а) Докажите, что диагонали $PQRS$ точкой пересечения делятся пополам.
б) Найдите максимально возможное значение величины $\frac{S_{A_1B_1C_1D_1}}{S_{ABCD}}$.

Ответ:

1

 [Решение](#) |  [Видео](#)

4. 08 - 2629 - УРОВЕНЬ 3

Медианы AA_1 , BB_1 , CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Известно, что $AC = 3MB$.

а) Докажите, что треугольник ABC прямоугольный.

б) Найдите сумму квадратов медиан AA_1 и CC_1 , если известно, что $AC = 12$.

Ответ:

1

 [Решение](#) |  [Видео](#)

5. 9 - 80012 - УРОВЕНЬ 3

Точки M , E , N и F — середины сторон AB , BC , CD и DA соответственно выпуклого четырехугольника $ABCD$. Известно, что $MN^2 + EF^2 = AC \cdot BD$.

а) Докажите, что $AC = BD$.

б) Найдите площадь четырехугольника $ABCD$, если известно, что $MN \cdot EF = 1$.

Ответ:

1

 [Решение](#) |  [Видео](#)



Ключ ответов

1

63/2

2

$$\frac{8\sqrt{3}}{3}$$

3

1

4

1

5

1